

1. Considere el modelo jerárquico de la forma:

$$y_i | \lambda \stackrel{iid}{\sim} \text{Exp}(\lambda), \text{ i.e. } P(y_i | \lambda) = \frac{1}{\lambda} \exp\left(-\frac{y_i}{\lambda}\right) \text{ para } y_i \geq 0 \text{ } i=1, \dots, n$$

$$\lambda \sim \text{Gam-inv}(\alpha, B), \text{ i.e. } P(\lambda) = \frac{B^\alpha}{\Gamma(\alpha)} \lambda^{-(\alpha+1)} \exp\left(-\frac{B}{\lambda}\right) \alpha > 0 \text{ y } B > 0$$

a. Hallar la distribución predictiva posterior de una observación futura y^*

$$P(y^* | y) = \int_{\Theta} P(y^* | \lambda) P(\lambda | y) d\theta.$$

$$\begin{aligned} P(\lambda | y) &\propto \prod_{i=1}^n \left(\frac{1}{\lambda} \exp\left(-\frac{y_i}{\lambda}\right) \right) \cdot P(\lambda) \\ &= \lambda^{-n} \exp\left(-\frac{\sum y_i}{\lambda}\right) \cdot \frac{B^\alpha}{\Gamma(\alpha)} \lambda^{-(\alpha+1)} \exp\left(-\frac{B}{\lambda}\right) \\ &= \lambda^{-n-\alpha-1} \exp\left(-\frac{\sum y_i + B}{\lambda}\right) \lambda | y \sim \text{Gamma inv} \left(\alpha+n, \sum_{i=1}^n y_i + B \right) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P(y^* | y) &= \int_{\Theta} \frac{1}{\lambda} \exp\left(-\frac{y^*}{\lambda}\right) \cdot \frac{\left(\sum_{i=1}^n y_i + B\right)^{\alpha+n}}{\Gamma(\alpha+n)} \lambda^{-(n+\alpha+1)} \exp\left(-\frac{\sum y_i + B}{\lambda}\right) d\theta \\ &= \frac{\left(\sum_{i=1}^n y_i + B\right)^{\alpha+n}}{\Gamma(\alpha+n)} \int_{\Theta} \lambda^{-(n+\alpha+1)} \exp\left(-\frac{\sum y_i + B + y^*}{\lambda}\right) d\theta \\ &= \frac{\left(\sum_{i=1}^n y_i + B\right)^{\alpha+n}}{\Gamma(\alpha+n)} \frac{\Gamma(\alpha+n+1)}{\left(\sum_{i=1}^n y_i + B + y^*\right)^{\alpha+n+1}} \end{aligned}$$

Normalización constante de inv-gamma.

Depende de datos e hiperparámetros.

b. Priors de Jeffreys de λ $I(\theta)$ = Información de Fisher.

$$P_j(\theta) \propto \sqrt{I(\theta)}$$

Cambios de *

$$\begin{aligned} P(y^* | y) &= \int_{\Theta} P(y^*, \theta | y) d\theta = \int_{\Theta} P(y^* | \theta, y) P(\theta | y) d\theta \\ &= \int_{\Theta} P(y^* | \theta) P(\theta | y) d\theta. \end{aligned}$$

2. Sea X una variable aleatoria con distribución Gamma con parámetro de forma a y parámetro de razón β . Hallar la función de densidad de $Y=1/X$

$X \sim \text{Gamma}(a, \beta)$ Teorema de transformación, la distribución de y está dada por:

$$f_Y(y) = f_X(g^{-1}(y)) |J| \quad \text{Si } Y = 1/X \quad X = \frac{1}{y} = g^{-1}(y)$$

$$= \frac{\beta^a}{\Gamma(a)} \left(\frac{1}{y}\right)^{a-1} e^{-\beta/y} \cdot \frac{1}{y^2} = \frac{\beta^a}{\Gamma(a)} \cdot \frac{1}{y^{a-1+2}} e^{-\beta/y}$$

$$= \frac{\beta^a}{\Gamma(a)} y^{-(a+1)} e^{-\beta/y}, \quad y > 0$$

$Y \sim \text{Gamma-Inversa}(a, \beta)$.

3. El estimador óptimo del parámetro $\theta \in \Theta \subseteq \mathbb{R}$ de acuerdo con la regla de Bayes se define como el estimador $\tilde{\theta} = \tilde{\theta}(y)$ que minimiza la pérdida esperada posterior dada por:

$$E_{\theta|y}(L(\theta, \tilde{\theta})) = \int_{\Theta} L(\theta, \tilde{\theta}) P(\theta|y) d\theta$$

donde $L(\theta, \tilde{\theta})$ es una función de pérdida (Estimar θ por medio $\tilde{\theta}$) y $y = (y_1, \dots, y_n)$ es un conjunto de datos observado. Muestre que si $L(\theta, \tilde{\theta}) = (\theta - \tilde{\theta})^2$, entonces el estimador óptimo de acuerdo con la regla de Bayes es la media posterior $\tilde{\theta} = E(\theta|y)$

4. Considere el modelo $X|\theta \sim \text{Binomial}(m, \theta)$ con $\theta \sim \text{Beta}(a, B)$, donde a y B son los hiperparámetros del modelo. Se $y|\theta \sim \text{Binomial}(n, \theta)$. Hallar la distribución predictiva posterior $P(y|x)$, asumiendo que y y x son condicionalmente independientes dado θ .

$$P(y|x) = \int_{\theta} P(y|\theta) P(\theta|x) d\theta.$$

$$P(\theta|x) \propto P(x|\theta) P(\theta) = \binom{m}{x} \theta^x (1-\theta)^{m-x} \frac{\Gamma(a+B)}{\Gamma(a)\Gamma(B)} \cdot \theta^{a-1} (1-\theta)^{B-1}$$

Núcleo de una beta.

$$\theta|x \sim \text{Beta}(a+x, m-x+B)$$

$$P(y|x) = \int_{\theta} \binom{n}{y} \theta^y (1-\theta)^{n-y} \frac{\Gamma(a+m+B)}{\Gamma(a+x)\Gamma(m-x+B)} \theta^{a+x-1} (1-\theta)^{m-x+B-1} d\theta.$$

$$= \frac{\Gamma(a+m+B)}{\Gamma(a+x)\Gamma(m-x+B)} \binom{n}{y} \int_{\theta} \theta^{(a+x+y)-1} (1-\theta)^{(m-x+B+n-y)-1} d\theta$$

Constante de normalización

$$= \frac{\Gamma(n+1)}{\Gamma(y+1)\Gamma(n-y+1)} \frac{\Gamma(a+m+B)}{\Gamma(a+x)\Gamma(m-x+B)} \cdot \frac{\Gamma(a+x+y)\Gamma(m-x+B+n-y)}{\Gamma(a+m+n+B)} \quad y \geq 0.$$

